

CONTESTS

[PROBLEMS](#) [SUBMIT CODE](#) [MY SUBMISSIONS](#) [STATUS](#) [STANDINGS](#) [CUSTOM INVOCATION](#)

 Statement is not available in
 English language

J. Phao chuối

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 512 megabytes

input: lyson.inp

output: lyson.out

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file `lyson-materials.zip` trong mục `Contest materials` và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

"Cano kéo phao chuối" là một trò chơi cảm giác mạnh phổ biến ở các khu du lịch bãi biển hay hải đảo. Vượt lướt thần tốc trên những con sóng biển trắng xóa, phấn khích với những làn văng, tạt cực mạnh, hò hét sáng khoái thổi bay mọi mệt mỏi là những giây phút thư giãn tuyệt đối cùng bạn bè khi trải nghiệm trò chơi hấp dẫn này! Trò chơi có một chiếc phao dài hình quả chuối được bơm căng và gắn chặt với một chiếc cano. Một nhóm người chơi ngồi thành hàng lên chiếc phao này để người điều khiển chiếc cano lái đi. Tùy vào cách lái, người chơi sẽ chứng kiến chiếc phao của mình vun vút lao đi trên dòng bọt biển trắng xóa, chòng chành nghiêng ngả hay quay đầu chuyển hướng bất ngờ đến thót tim.

Nhưng trò chơi không chỉ có thế! Người ta gọi nó là "phao chuối" không chỉ vì nó trông giống quả chuối, mà là vì cái phao nó cũng... chuối thật sự. Đỉnh điểm của "cảm giác mạnh" của trò chơi chính là khi cái phao nó bị lật và tất cả mọi người ở trên đều rơi xuống nước. Những vụ lật phao này không hiếm trên thế giới, điển hình là một vụ lật phao chuối được ghi nhận tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Người ta thường nghĩ rằng "cano kéo phao chuối" chỉ dành cho người dũng cảm và ưa mạo hiểm. Nhưng thực tế, nếu thiếu đi những người nhút nhát, sợ nước trên chiếc phao chuối kia, độ hấp dẫn của trò chơi sẽ vơi đi ít nhiều. Ai cũng biết tiếng hú hét là chất xúc tác quan trọng giúp cảm xúc lên được mức cao nhất, và không gì kích thích hơn tiếng hét thấu trời của những kẻ đang nơm nớp lo sợ bị biển nước xâm chiếm. Đó là chưa kể, người sợ nước sẽ bám rất chặt vào mọi thứ mà họ có thể bám được, chính vì thế mà người ngồi trước hay ngồi sau họ sẽ cảm nhận áp lực mạnh một cách khủng khiếp. Và khi ấy, có khi "cảm giác mạnh" nhất mà bạn có được lại không phải tới từ sóng nước, mà lại tới từ những đồng đội nhút nhát kề bên. Bởi thế, lời khuyên chân thành, nếu muốn trải nghiệm trò chơi phao chuối kia, hãy ráng rủ thêm những người nhát nước chơi cùng nha. À rú thì cứ rú, còn có rú nổi hay không lại là câu chuyện khác. Hi hi.

Nhân ngày tiếp đón giáo sư, cô giáo Mây ở trường LK tổ chức chuyến đi dã ngoại cho các bạn trong lớp. Lần này, đảo Lý Sơn là địa điểm được cô giáo chọn. Sẽ có n bạn tham dự chuyến đi này. Các bạn được đánh số từ 1 đến n ; bạn thứ i có độ sợ nước là w_i . Độ sợ nước càng cao, bạn đó càng sợ bị rơi xuống nước. Ngược lại, những bạn có độ sợ nước thấp là những bạn sẵn sàng xông pha chinh phục biển khơi.

Cô giáo Mây muốn cho cả n bạn thử sức với trò chơi "cano kéo phao chuối" ở trên. Do có đồng học sinh; cô giáo dự định sẽ chia các bạn vào một hoặc nhiều nhóm và mỗi nhóm sẽ cùng leo lên một chiếc phao chuối. Cách chia nhóm của cô giáo thoả mãn các điều kiện sau:

- Mỗi nhóm chứa một hoặc nhiều bạn học sinh.
- Mỗi bạn thuộc vào chính xác một nhóm.
- Các bạn trên cùng một nhóm phải có số thứ tự liên tiếp nhau.

Club of T1 fans and bubbletea fans

Participant

[→ About Group](#)[Group website](#)[→ Group Contests](#)

- PVH onsite contest 374
- PVH onsite contest 982
- PVH onsite contest 981
- PVH onsite contest 615 (entertaining, prizes available!!!)
- PVH onsite contest 614
- PVH onsite contest 613
- PVH onsite contest 612
- PVH onsite contest 611
- LCK regular contest #3
- PVH onsite contest 373
- PVH onsite contest 372
- PVH onsite contest 371
- LCK regular contest #2
- LCK regular contest #1

PVH onsite contest 374**Contest is running**

6 days

Contestant

[→ Languages](#)

The following languages are only available for the problems from the contest

PVH onsite contest 374:

- GNU GCC C11 5.1.0
- GNU G++17 7.3.0
- GNU G++20 13.2 (64 bit, winlibs)
- GNU G++23 14.2 (64 bit, msys2)
- Java 21 64bit
- Java 8 32bit
- Delphi 7
- Free Pascal 3.2.2

- Số nhóm có thể là một số nguyên bất kỳ từ 1 đến n .

Như đã nói ở trên, để trò chơi "cano kéo phao chuối" được hấp dẫn, một nhóm nên có sự kết hợp của những bạn dũng cảm, ham cảm giác mạnh và cả những bạn run sợ, nhút nhát. Bởi thế, cô giáo Mây cho rằng, độ hấp dẫn của một nhóm được tính bằng chênh lệch độ sợ nước của bạn có độ sợ nước nhỏ nhất và bạn có độ sợ nước lớn nhất trong nhóm. Nói cách khác, nếu một nhóm chứa các bạn học sinh có số thứ tự từ l đến r ($1 \leq l \leq r \leq n$), độ hấp dẫn của nhóm là $\max(w_l, w_{l+1}, \dots, w_{r-1}, w_r) - \min(w_l, w_{l+1}, \dots, w_{r-1}, w_r)$.

Cô giáo Mây muốn chia nhóm sao cho tổng độ hấp dẫn của các nhóm là lớn nhất có thể. Và đây là bài toán mà bạn cần giúp cô.

Tuy nhiên, cô giáo nhận ra rằng, việc chia nhóm có thể không đơn giản như vậy, bởi các bạn có thể yêu nhau hoặc ghét nhau một cách ngẫu nhiên (tình yêu mà, ai mà đoán trước được chuyện hợp tan cơ chứ), thí dụ cùng là BT nhưng HLBT với VNBT lắm khi cũng chẳng thân nhau đâu. Do đó, sẽ có những đôi bạn đôi phải được lên cùng một chiếc phao chuối, nhưng cũng có những đôi bạn khác lại nhất quyết không chịu đồng hành cùng nhau.

Bởi vậy, cô giáo đã viết ra q tình huống, mỗi tình huống thuộc một trong hai dạng sau:

- $L\ x\ y$: Bạn thứ x và bạn thứ y là một cặp và nhất định phải được chia vào cùng một nhóm.
- $H\ x\ y$: Bạn thứ x và bạn thứ y từng là một cặp nhưng giờ đã chia tay, vì vậy hai bạn nhất quyết phải ở hai nhóm khác nhau.

Với mỗi tình huống kể trên, các bạn cần giúp cô tìm ra cách chia nhóm sao cho vẫn thoả mãn các tiêu chí ban đầu, vẫn tối đa hoá tổng độ hấp dẫn của các nhóm, mà đồng thời thoả mãn điều kiện bổ sung. Lưu ý rằng, trong mỗi tình huống, chỉ có một đôi bạn yêu hoặc ghét nhau, nên chỉ có thêm chính xác một ràng buộc bổ sung so với bài toán ban đầu.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 6$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và q ($0 < n, \frac{q}{3} \leq 500^2$) lần lượt là số bạn tham gia chuyển đi và số tình huống của cô giáo.

Dòng thứ ba chứa n số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($0 \leq w_i \leq 10^8$) thể hiện độ sợ nước của các bạn.

Trong q dòng cuối cùng, mỗi dòng mô tả một tình huống theo một trong dạng ở trên. Các tham số x và y thoả mãn $1 \leq x, y \leq n$ và $\sin\{x\}\cos\{y\} \neq \sin\{y\}\cos\{x\}$.

Output

In ra $q + 1$ số nguyên, trong đó:

- Số nguyên đầu tiên là kết quả của bài toán gốc, tức tổng độ hấp dẫn tối đa của các nhóm trong trường hợp không có ràng buộc bổ sung.
- q số nguyên còn lại thể hiện kết quả của bài toán trong q tình huống khi có thêm một ràng buộc bổ sung.

Các số nguyên được viết trên một dòng, ngăn nhau bởi dấu cách.

Scoring

- Subtask 1 (18 điểm): $n \leq 17$ và $q \leq 52$
- Subtask 2 (13 điểm): $n \leq 80$ và $q \leq 400$
- Subtask 3 (17 điểm): $n \leq 300$ và $q \leq 900$
- Subtask 4 (15 điểm): $q \leq 60$ và tất cả các tình huống đều có dạng $H\ x\ y$.
- Subtask 5 (16 điểm): Tất cả các tình huống đều có dạng $H\ x\ y$.
- Subtask 6 (21 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Example

input

Copy

- PascalABC.NET 3.8.3

→ Submit?

Language: GNU G++17 7.3.0

Choose file: No file chosen

Be careful: the problem requires input/output via file(s).

→ Your points

	Points
A	
B	100
C	100
D	100
E	100
F	100
G	100
H	100
I	100
J	
K	
L	
M	100
N	100
O	
P	
Q	
R	
S	
Total	1000

→ Contest materials

- problem-e-deggraph-materials.zip
- problem-f-deggraph-materials.zip
- problem-j-lyson-materials.zip

```

1
7 4
2 2 7 1 9 9 7
L 2 4
H 4 5
L 4 5
H 2 4

```

output

Copy

15 10 8 15 15

Note

Trong ví dụ ở trên, có $n = 7$ bạn tham gia chuyển đi với độ sợ nước lần lượt là 2, 2, 7, 1, 9, 9, 7.

Với bài toán gốc (khi không có đôi bạn yêu nhau hoặc ghét nhau), cách chia nhóm tối ưu gồm ba nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 3. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7) - \min(2, 2, 7) = 5$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 4 đến 5. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(1, 9) - \min(1, 9) = 8$.
- Nhóm thứ ba gồm các bạn có số thứ tự từ 6 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 7) - \min(9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $5 + 8 + 2 = 15$.

Trong tình huống đầu tiên, bạn thứ 2 và bạn thứ 4 yêu nhau và muốn ở chung một nhóm. Khi đó cách nhóm tối ưu gồm hai nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 5. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7, 1, 9) - \min(2, 2, 7, 1, 9) = 8$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 6 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 7) - \min(9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $8 + 2 = 10$.

Trong tình huống thứ hai, bạn thứ 4 và bạn thứ 5 không muốn ở chung một nhóm. Khi đó cách nhóm tối ưu gồm hai nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 4. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7, 1) - \min(2, 2, 7, 1) = 6$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 5 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 9, 7) - \min(9, 9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $6 + 2 = 8$.

Với hai tình huống còn lại, phương án chia nhóm tối ưu giống với trong bài toán khi không có ràng buộc bổ sung.

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
 The only programming contests Web 2.0 platform
 Server time: Jul/07/2026 17:39:25^{UTC+7} (k3).
 Desktop version, switch to [mobile version](#).
[Privacy Policy](#) | [Terms and Conditions](#)

Powered by

